

Cod intermediar

1. a) Traduceti in cod intermediar (cu 3 adrese, reprezentări cvaduple):

```
a := 0;
for i := 1 to 5 do begin
    a := a+1;
    i := i+1
end
```

b) Care este valoarea lui a la iesirea din secventa de instructiuni?

Dar valoarea lui i?

Opțional:

c) *Dați o gramatică pentru un minilimbaj de programare care să accepte codul de la a).*

d) *Atributați gramatica astfel încât să generați codul intermediar cu 3 adrese reprezentări cvaduple.*

e) *Generați arborele de derivare corespunzător codului de la a) și evaluați attributele.*

```
2.a) a := 0;
for i := 1 to 5 do begin
    a := a+1;
    i := i+1
end
```

cod intermediar cu 3 adrese, reprezentare cvaduple:

	operator	arg1	arg2	rez
	...	...	...	...
	:=	0		a
	:=	1		i
et_for	g>	i	5	@et_end
	+	a	1	T1
	:=	T1		a
	+	i	1	T2
	:=	T2		i
	+	i	1	i
	goto			@et_for
et_end	...	...	...	...

Cvaduple (conventii pt. ex. cu care vom lucra noi)

- operanzi: constanta numerica
valoarea unei variabile
- operanzi speciali
 - @ adresa variabilei
 - ^ variabila de la adresa indicata de valoarea variabilei
- operatii
 - aritmetice binare: +, *, ...
 - aritmetice unare: -
 - de atribuire (copiere): :=
 - salt neconditionat: goto et
 - salt conditionat: g<operlogic> exp1 exp2 et

b)

et_for

et_end

oper.	arg1	arg2	rez
...	...	...	...
:=	0		a
:=	1		i
g>	i	5	@et_end
+	a	1	T1
:=	T1		a
+	i	1	T2
:=	T2		i
+	i	1	i
goto			@et_for
...	...	...	...

a	i	i>5	T1	T2
0				
	1			
		FALSE		
			1	
1				
				2
	2			
	3			
		FALSE		
			2	
2				
				4
	4			
	5			
		FALSE		
			3	
3				
				6
	6			
	7			
		TRUE		

a=3

i=7

c) Dați o gramatică pentru un minilimbaj de programare care să accepte codul de la a).

a := 0;

for i := 1 to 5 do begin

a := a+1;

i := i+1

end

<lista_instr> → <instr>

<lista_instr> → <instr>; <lista_instr>

<instr> → <atr>

<instr> → <loop>

<atr> → ID := CONST

$\langle \text{atr} \rangle \rightarrow \text{ID} := \langle \text{expr} \rangle$
 $\langle \text{expr} \rangle \rightarrow \text{ID} + \text{CONST}$
 $\langle \text{loop} \rangle \rightarrow \text{for ID} := \text{CONST to CONST do begin } \langle \text{lista_instr} \rangle \text{ end}$

d) Atributați gramatica astfel încât să generați codul intermediar cu 3 adrese reprezentări cvadruple.

Vom utiliza atributele de sinteză cod, var, et ...

$\langle \text{lista_instr} \rangle \rightarrow \langle \text{instr} \rangle$	$\langle \text{lista_instr} \rangle.\text{cod} \leftarrow \langle \text{instr} \rangle.\text{cod}$																																				
$\langle \text{lista_instr} \rangle_0 \rightarrow \langle \text{instr} \rangle; \langle \text{lista_instr} \rangle_1$	$\langle \text{lista_instr} \rangle_0.\text{cod} \leftarrow \langle \text{instr} \rangle.\text{cod} \parallel \langle \text{lista_instr} \rangle_1.\text{cod}$																																				
$\langle \text{instr} \rangle \rightarrow \langle \text{atr} \rangle$	$\langle \text{instr} \rangle.\text{cod} \leftarrow \langle \text{atr} \rangle.\text{cod}$																																				
$\langle \text{instr} \rangle \rightarrow \langle \text{loop} \rangle$	$\langle \text{instr} \rangle.\text{cod} \leftarrow \langle \text{loop} \rangle.\text{cod}$																																				
$\langle \text{atr} \rangle \rightarrow \text{ID} := \text{CONST}$	$\langle \text{atr} \rangle.\text{cod} \leftarrow$ <table><tr><td>:=</td><td>CONST</td><td></td><td>ID</td></tr></table>	:=	CONST		ID																																
:=	CONST		ID																																		
$\langle \text{atr} \rangle \rightarrow \text{ID} := \langle \text{expr} \rangle$	$\langle \text{atr} \rangle.\text{cod} \leftarrow \langle \text{expr} \rangle.\text{cod} \parallel$ <table><tr><td>:=</td><td>$\langle \text{expr} \rangle.\text{varn}$</td><td></td><td>ID</td></tr></table>	:=	$\langle \text{expr} \rangle.\text{varn}$		ID																																
:=	$\langle \text{expr} \rangle.\text{varn}$		ID																																		
$\langle \text{expr} \rangle \rightarrow \text{ID} + \text{CONST}$	$\langle \text{expr} \rangle.\text{varn} \leftarrow \text{new Temp()}$ $\langle \text{expr} \rangle.\text{cod} \leftarrow$ <table><tr><td>+</td><td>ID</td><td>CONST</td><td>$\langle \text{expr} \rangle.\text{varn}$</td></tr></table>	+	ID	CONST	$\langle \text{expr} \rangle.\text{varn}$																																
+	ID	CONST	$\langle \text{expr} \rangle.\text{varn}$																																		
$\langle \text{loop} \rangle \rightarrow \text{for ID} := \text{CONST}_1 \text{ to } \text{CONST}_2 \text{ do}$ begin $\langle \text{lista_instr} \rangle$ end	$\langle \text{for} \rangle.\text{et_for} \leftarrow \text{new Label()}$ $\langle \text{for} \rangle.\text{et_end} \leftarrow \text{new Label()}$ $\langle \text{for} \rangle.\text{cod} \leftarrow$ <table><tr><td>:=</td><td>CONST₁</td><td></td><td>ID</td></tr><tr><td colspan="4">$\parallel \langle \text{for} \rangle.\text{et_for} \parallel$</td></tr><tr><td>g></td><td>ID</td><td>CONST₂</td><td>$\langle \text{for} \rangle.\text{et_end}$</td></tr><tr><td colspan="4">$\parallel \langle \text{lista_instr} \rangle.\text{cod} \parallel$</td></tr><tr><td></td><td>+</td><td>ID</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>ID</td></tr><tr><td colspan="4">$\parallel$</td></tr><tr><td></td><td>goto</td><td></td><td>$\langle \text{for} \rangle.\text{et_for}$</td></tr><tr><td colspan="4">$\parallel \langle \text{for} \rangle.\text{et_end}$</td></tr></table>	:=	CONST ₁		ID	$\parallel \langle \text{for} \rangle.\text{et_for} \parallel$				g>	ID	CONST ₂	$\langle \text{for} \rangle.\text{et_end}$	$\parallel \langle \text{lista_instr} \rangle.\text{cod} \parallel$					+	ID	1				ID	$\parallel$					goto		$\langle \text{for} \rangle.\text{et_for}$	$\parallel \langle \text{for} \rangle.\text{et_end}$			
:=	CONST ₁		ID																																		
$\parallel \langle \text{for} \rangle.\text{et_for} \parallel$																																					
g>	ID	CONST ₂	$\langle \text{for} \rangle.\text{et_end}$																																		
$\parallel \langle \text{lista_instr} \rangle.\text{cod} \parallel$																																					
	+	ID	1																																		
			ID																																		
$\parallel$																																					
	goto		$\langle \text{for} \rangle.\text{et_for}$																																		
$\parallel \langle \text{for} \rangle.\text{et_end}$																																					

```

a := 0;
for i := 1 to 5 do begin
    a := a+1;
    i := i+1
end

```

et_for

oper.	arg1	arg2	rez
...	...	...	...
:=	0		a
:=	1		i
g>	i	5	@et_end
+	a	1	T1
:=	T1		a

+	i	1	T2
:=	T2		i
+	i	1	i
goto			@et_for
...	...	...	...

et_end

e) Generați arborele de derivare corespunzător codului de la a) și evaluați atributele.

